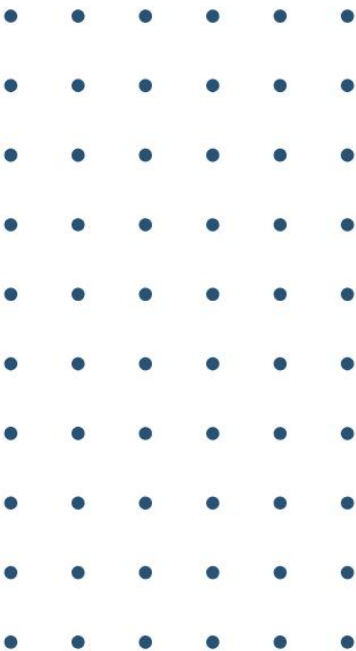


Proyecto Final
Administracion de
Software y Proyectos

ADI

Administrador Inteligente

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Equipo

Angel Enrique Chavez Ponce
Diego Romo Muñoz
Daniela Saray Moran Ochoa.
Alan Noe Guzman Lizaran

Índice

Introducción..... 2

Descripción del Problema..... 3

Investigación del Mercado..... 3

Detección de Necesidades. 5

Descripción Proyecto..... 5

Metas y Objetivos. 5

Alcance..... 6

Factores Críticos de Éxito. 6

Restricciones. 7

Referencias. 8

Glosario..... 8

 Vocabulario Técnico 8

 Vocabulario del Dominio 9

Anexos. 9

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo e implementación de una solución tecnológica a medida para la gestión administrativa y comercial de un agente de seguros independiente. En un entorno donde la puntualidad y la organización son vitales para la retención de clientes, la gestión manual de pólizas, renovaciones y cobranza se ha convertido en un cuello de botella operativo.

Este sistema busca digitalizar y automatizar el flujo de trabajo de la agente de seguros Yara Libia Ochoa Moreno, centralizando la información de sus asegurados en una aplicación con la capacidad de emitir notificaciones sobre pagos, renovaciones a la cartera de clientes y sus respectivos cumpleaños, así como una visualización clara del rendimiento de ventas mensuales.

Descripción del Problema

Actualmente, la gestión de la cartera de clientes se realiza de manera manual, un proceso expuesto a errores humanos, lo que ha generado una desorganización significativa en la agenda. La falta de un sistema centralizado provoca riesgos operativos tales como:

- olvido de fechas críticas de renovación, pago de pólizas y cumpleaños de cada cliente.
- inconsistencia en los recordatorios enviados.
- dificultad para visualizar el estado real de las ventas y comisiones mensuales.
- sobrecarga administrativa al tener que revisar múltiples fuentes de información para agendar una sola cita o recordatorio.
- riesgo de tener clientela sin protección a causa de pólizas expiradas.

Investigación del Mercado

La gestión de cartera, pólizas y demás información relacionada de los clientes se suele gestionar mediante herramientas genéricas como podría ser las hojas de cálculo (Excel) o documentos PDFs. En otros casos se utilizan recordatorios manuales o aplicaciones no especializadas en las actividades de un agente de seguros.

En el mercado existen opciones que se alinean con las necesidades del cliente, llamadas CRM (*Customer Relationship Management*). Son herramientas diseñadas específicamente para ayudar a las aseguradoras a gestionar sus relaciones con los clientes y optimizar procesos clave como la venta de pólizas, la atención al cliente y el seguimiento de reclamaciones.

Estas son las opciones más populares en el mercado de dicho ámbito, así como las limitaciones con respecto a los puntos detectados en el punto anterior (Descripción del problema):

- **Salesforce Financial Services Cloud**

Plataforma CRM especializada en servicios financieros y gestión de clientes.

- Limitaciones:

- no está diseñada para importar archivos Excel con estructuras personalizadas de pólizas.
- la configuración de recordatorios requiere procesos avanzados y no es directa.
- resulta costosa y compleja para un usuario particular.

- **Zoho CRM**

Sistema CRM general orientado a la gestión de clientes y automatización de procesos.

- Limitaciones:

- no está especializado en la gestión de pólizas.
 - requiere configuraciones manuales para adaptar vencimientos y pagos.
 - no genera gráficos automáticamente a partir de archivos Excel importados.

- **HubSpot CRM**

Plataforma CRM enfocada en la administración de contactos y seguimiento de actividades.

- Limitaciones:

- no maneja conceptos específicos como pólizas o vencimientos.
 - la importación de Excel está limitada a contactos.
 - los recordatorios funcionan únicamente como tareas manuales.
 - la visualización de datos es limitada para análisis personalizado.

- **NowCerts**

Software de gestión para agencias de seguros.

- Limitaciones:

- está orientado a agencias completas, no a usuarios individuales.
 - tiene poca flexibilidad para importar archivos Excel personalizados.
 - los reportes y gráficos son predefinidos y no personalizables.

- **Expiration Reminder**

Herramienta enfocada en el seguimiento de vencimientos y generación de alertas.

- Limitaciones:

- no ofrece visualización gráfica de datos.
 - no gestiona información completa de clientes.
 - no permite exportar información personalizada.
 - solo cubre una parte del problema (recordatorios).

El desarrollo de esta aplicación se justifica debido a la necesidad de optimizar la gestión de pólizas y mejorar el control de la información de los clientes. Al ofrecer una solución personalizada, automatizada y fácil de usar, la aplicación contribuye a una mayor eficiencia operativa, ahorro de tiempo y reducción de riesgos asociados al manejo manual de datos, lo que demuestra su viabilidad y utilidad dentro del mercado objetivo, sobre todo para particulares y equipos pequeños como es el caso de nuestro cliente.

Detección de Necesidades.

Basado en el análisis de la operación actual, se detectan las siguientes necesidades prioritarias:

1. Centralización de Agenda: sincronización automática de las fechas de las pólizas con Google Calendar para eliminar el "desorden" manual con el que opera actualmente.
2. Importación Masiva: capacidad de importar bases de datos de pólizas existentes sin captura manual uno a uno.
3. Inteligencia de Negocio: un panel o vista que permita conocer el volumen de ventas mensuales para la toma de decisiones.

Descripción Proyecto.

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación ADI plataforma para administrar inteligentemente los recordatorios necesarios. Se propone que sea una aplicación que fungirá como un Asistente Virtual Administrativo. El sistema permitirá la ingesta de datos de pólizas (vía Excel y PDF), procesa las fechas de vigencia, de pagos y de cumpleaños, activando dos flujos principales:

1. Gestión de Agenda: creación automática de eventos en Google Calendar correspondiente a los hitos de la póliza.
2. Generación de "Dashboard": creación automática de gráficas según las ventas mensuales

Adicionalmente, incluirá un módulo de "Exportación" para visualizar métricas de ventas acumuladas por mes.

Metas y Objetivos.

Desarrollar una plataforma capaz de:

1. Calendarizar fechas cercanas a la renovación y pagos de pólizas en el Google Calendar del agente.
2. Importar bases de datos con contactos de cartera de clientes e integrarlos a los servicios anteriormente mencionados.
3. Generar y exportar balances mensualmente.

Como requerimientos no funcionales de este proyecto se tiene contemplada una interfaz accesible y funcional según los requerimientos del cliente.

Alcance.

El proyecto está limitado exclusivamente a la operación de la agente Yara Libia Ochoa Moreno, cliente que define el problema a resolver y requerimientos del producto a desarrollar. Actualmente se contempla el desarrollo de automatizaciones para la administración de renovaciones de pólizas y visualización de datos relevantes como fechas, nombres y tipos de pólizas a renovar en una plataforma centralizada.

Definición de entregable:

Incluye: producto de Software con módulo de importación y exportación de pólizas, integración con API de Google Calendar, y vista de ventas.

No incluye: acceso para otros agentes de seguros, pasarela de pagos en línea (el cobro lo sigue haciendo la agente), ni gestión de reclamos/siniestros complejos. sin acuerdo de mantenimiento o agregado de funcionalidades más allá de la entrega del producto.

Factores Críticos de Éxito.

Para garantizar el éxito del proyecto, es necesario que se cumpla de forma efectiva la automatización de los siguientes factores críticos:

1. Calidad y consistencia de los datos de entrada.

El sistema debe asegurar la correcta captura de la información de los clientes y sus pólizas. La extracción de datos a partir de los archivos importados debe ser clara, completa y consistente, con el fin de evitar la introducción de datos incorrectos o incompletos que puedan afectar la correcta generación de recordatorios y eventos.

2. Confiabilidad de la automatización de recordatorios.

Es crítico que los recordatorios de pago, vencimiento y cumpleaños se generen en las fechas correctas, evitando omisiones o duplicados. La creación automática de recordatorios y eventos constituye la funcionalidad central del sistema, por lo que su correcto funcionamiento es esencial para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3. Integración estable con servicios externos (Google Calendar).

Es necesario contar con una integración eficiente con la API de Google Calendar, considerando sus limitaciones y condiciones de uso, para asegurar la correcta creación de eventos y recordatorios, así como la adecuada notificación de los mismos dentro de la agenda de la agente.

4. Facilidad de uso y adopción por parte de la agente.
La plataforma debe ser intuitiva y sencilla de operar, permitiendo que la agente pueda importar datos, consultar información y revisar recordatorios sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados. Una curva de aprendizaje corta es clave para la adopción efectiva del sistema.

5. Visibilidad clara de los datos y estado de la cartera.
El sistema debe mostrar de forma clara y confiable la información de los clientes y el estado general de la cartera. Es importante que la plataforma permita una visualización básica que facilite la revisión rápida del estado de los clientes y la cartera.

6. Cumplimiento del alcance y tiempo establecido.
El proyecto debe desarrollarse conforme al alcance definido con el cliente y a lo establecido en la materia, priorizando la correcta implementación de las funcionalidades acordadas y asegurando su entrega dentro del tiempo estipulado.

Restricciones.

Condición del proyecto	Compromiso de desarrollo
Dado que se está trabajando con pólizas de seguros de distintas compañías, no se puede esperar un formato estandarizado de pólizas.	Para estandarizar la entrada de datos dependemos de documentos muestra para poder generar distintos parsers para cada reporte de pólizas generado por las compañías.
El proyecto está contemplado como un desarrollo para una sola agente , por lo tanto, la capa de registro de usuarios no es	Acceso a plataforma únicamente con las credenciales de autenticación proporcionadas por la agente.

necesaria.	
La API de Google no permite generar más de 60 eventos de calendario en un lapso corto de tiempo.	Optimizar el uso de la API y no exceder el uso permitido por Google.

Referencias.

- [1] *Avoid Calendar use limits - Google Workspace Admin Help.* (s. f.). <https://support.google.com/a/answer/2905486>
- [2] *Goodwin, M. (2025, 17 noviembre). API. IBM.* <https://www.ibm.com/think/topics/api>
- [3] *What is a virtual private server (VPS)?* (s. f.). Google Cloud. <https://cloud.google.com/learn/what-is-a-virtual-private-server>
- [4] *Avoid Calendar use limits - Google Workspace Admin Help.* (s. f.). <https://support.google.com/a/answer/2905486>
- [5] *ComparaSoftware México. (s.f.). 7 mejores CRM para seguros: Gestiona clientes, pólizas y reclamos.* <https://www.comparasoftware.com/software-crm/articulos/los-7-crm-para-seguros-que-estn-revolucionando-el-mercado>

Glosario.

Vocabulario Técnico

1. **API (application programming interface):** Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas o protocolos que permite que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades.
2. **VPS (virtual private server):** Un servidor virtual privado, también conocido como VPS, actúa como un entorno virtual aislado en un servidor físico que pertenece y opera un proveedor de hosting web o en la nube. El hosting de VPS usa tecnología de virtualización para dividir una sola máquina física en varios entornos de servidor privado que comparten los recursos.

3. **ADI (administrador inteligente):** nombre de plataforma web / móvil para la ingesta, revisión y programación de recordatorios y mensajes para la renovación de pólizas en la cartera de clientes de la agencia.
4. **Dashboard:** Es una interfaz visual que muestra de forma clara y resumida datos clave (KPIs) y métricas importantes para monitorear el rendimiento de un negocio, proyecto o proceso.
5. **Parser:** Componente de software que toma datos de entrada (generalmente texto) y los convierte en una estructura de datos jerárquica, como un árbol sintáctico, siguiendo reglas gramaticales formales.

Vocabulario del Dominio

1. **Agente de Seguros Independiente:** Se refiere a una persona dedicada a la venta, renovación y resolución de siniestros cubiertos en pólizas de distintos tipos. El término independiente refiere a que la agente trabaja con distintas agencias de seguros más no es empleado directo de las mismas.
2. **Cuello de Botella Operativo:** Se refiere a un proceso específico dentro de un flujo de trabajo cuya duración de ejecución es considerablemente mayor que la de los demás pasos. Este desequilibrio provoca una acumulación de productos o servicios en espera de procesamiento (una "fila"), lo que a su vez genera "tiempo muerto" o ineficiencia en los procesos subsecuentes.
3. **Cartera de Clientes: Datos** de toda la clientela, en este caso asegurados, de la agente.
4. **Póliza:** Documento justificativo del contrato de seguros, fletamentos, operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales.
5. **Balance mensual:** Estado de la cartera de clientes por aseguradora con datos actualizados a la fecha tales como plazo de vencimiento de póliza.
6. **CRM (Customer Relationship Management):** Son herramientas diseñadas específicamente para ayudar a las aseguradoras a gestionar sus relaciones con los clientes y optimizar procesos clave como la venta de pólizas, la atención al cliente y el seguimiento de reclamaciones.

Anexos.

- Restricciones del uso de la API de Google Calendar

Limit	Time to replenish
To prevent spamming, Calendar limits the number of invitations a user can send to external guests. If a user sends 10,000 invites to people outside of their primary or secondary domain in a short period, their ability to send external invitations is throttled. They might not be able to send any invitations to people outside their organization for a few hours.	Possibly a month
If users create more than 100,000 events during a short period, their ability to create a large amount of events is reduced. They also might not be able to edit events for a few hours.	Possibly several months
To prevent spamming, a user can send about 2,000 emails to external guests using the Email guests feature. Using this feature with users in your primary or secondary domain does not count toward this limit.	Within 24 hours
Do not create more than 60 calendars in a short period.	Possibly several hours
Do not share calendars with many users in a short period (750 shares).	Possibly several hours